

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Создание основы проекта»

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы ПО-17

Киричун А.В.

Проверил:

Кулик А.Д.

Цель работы: разработать консольное приложение, реализующее базовую структуру проекта и главное меню консольной игры «Моя жизнь в университете» (Вариант 2), с возможностью навигации по пунктам меню и сохранением настроек приложения в течение сеанса работы.

Ход работы

Задание

Необходимо создать программу, отображающую главное меню приложения в консоли. Оно должно иметь следующий вид:

«Название»

1. Начать игру
2. Загрузить игру
3. Настройки
4. О программе
5. Выход

Вариант 2. Создание игры «Моя жизнь в университете». В настройках должны быть параметры выбора специальности, имени студента и количества предметов. Каждое значение в настройке должно задаваться с клавиатуры при выборе его в подменю.

Ввод номера выбираемого пункта меню должен осуществляться с клавиатуры. Все номера пунктов меню должны быть вынесены в константы. Ввод любого номера меню должен вызывать соответствующую функцию, которая выполняет следующее:

- 1) Начать игру – выводит сообщение о начале игры. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.

Код программы:

```
void startGame() {
    system("cls");
    cout << "\n\n\n -----" << endl;
    cout << "          Игра началась!          " << endl;
    cout << " -----\n\n\n" << endl;
    cout << " Нажмите Enter для продолжения...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

Результат программы:

<pre>----- Моя жизнь в университете ----- 1. Начать игру 2. Загрузить игру 3. Настройки 4. О программе 5. Выход ----- Ваш выбор (1-5): 1</pre>	<pre>----- Игра началась! ----- Нажмите Enter для продолжения...</pre>
--	--

- 2) Загрузить игру – выводит сообщение о том, что данная функция на данный момент недоступна и появится в ближайших обновлениях. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.

Код программы:

```
void loadGame() {
    system("cls");
    cout << "\n -----" << endl;
    cout << "          Данная функция          " << endl;
    cout << "          на данный момент        " << endl;
    cout << "          не доступна,            " << endl;
    cout << "          и появится в ближайших  " << endl;
    cout << "          обновлениях             " << endl;
    cout << " -----\n" << endl;
    cout << " Нажмите Enter для продолжения...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```

Результат программы:

<pre>----- МОЯ ЖИЗНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ ----- 1. Начать игру 2. Загрузить игру 3. Настройки 4. О программе 5. Выход ----- Ваш выбор (1-5): 2</pre>	<pre>----- Данная функция на данный момент не доступна, и появится в ближайших обновлениях ----- Нажмите Enter для продолжения...</pre>
--	---

- 3) Настройки – выводит подменю в соответствии с вариантом задания. Параметры в подменю должны сохраняться в программе, чтобы при перезаходе в настройки их значения не сбрасывались.

Код программы:

```
void settingGame(SETTING& set) {
    int choice;
    while (true) {
        system("cls");
        cout << " -----" << endl;
        cout << "                      НАСТРОЙКИ                      " << endl;
        cout << " -----" << endl;
        cout << " 1. Специальность: " << set.specialty << endl;
        cout << " 2. Имя студента: " << set.studentName << endl;
        cout << " 3. Количество предметов: " << set.subjectCount << endl;
        cout << " -----" << endl;
        cout << " 4. Назад в главное меню          " << endl;
        cout << " -----" << endl;
        cout << " Выберите пункт для изменения: ";

        if (!(cin >> choice)) {
            cin.clear();
            cin.ignore();
            continue;
        }
        cin.ignore();

        switch(choice) {
            case Specialty:
                cout << " -----" << endl;
                cout << " Введите новую специальность: ";
                getline(cin, set.specialty);
                cout << " -----" << endl;
                cout << " Для сохранения нажмите enter ...";
                cin.get();
                break;
            case Name:
                cout << " -----" << endl;
                cout << " Введите новое имя студента: ";
                getline(cin, set.studentName);
                cout << " -----" << endl;
                cout << " Для сохранения нажмите enter ...";
                cin.get();
                break;
            case Subjects:
                cout << " -----" << endl;
                cout << " Введите новое количество предметов: ";
                cin >> set.subjectCount;
                cin.ignore();
                cout << " -----" << endl;
                cout << " Для сохранения нажмите enter ...";
                cin.get();
                break;
            case Back:
                return;
        }
    }
}
```

```
}
```

Результат программы:

----- Моя жизнь в университете ----- 1. Начать игру 2. Загрузить игру 3. Настройки 4. О программе 5. Выход ----- Ваш выбор (1-5): 3	----- НАСТРОЙКИ ----- 1. Специальность: Программная инженерия 2. Имя студента: Аня 3. Количество предметов: 11 ----- 4. Назад в главное меню ----- Выберите пункт для изменения: 1 ----- Введите новую специальность: ИИ ----- Для сохранения нажмите enter ...	----- НАСТРОЙКИ ----- 1. Специальность: ИИ 2. Имя студента: Аня 3. Количество предметов: 11 ----- 4. Назад в главное меню ----- Выберите пункт для изменения:
--	--	--

- 4) О программе – выводит версию программы (меняется после каждой выполненной лабораторной) и имя и фамилию студента, выполнившего лабораторную. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.

Код программы:

```
void infoGame() {  
    system("cls");  
    cout << "\n -----" << endl;  
    cout << "          О ПРОГРАММЕ          " << endl;  
    cout << " -----" << endl;  
    cout << "    версия: 1.0.0          " << endl;  
    cout << "    выполнила: Киричун Анна    " << endl;  
    cout << " -----\n\n\n" << endl;  
    cout << " Нажмите Enter для продолжения...";  
    cin.ignore();  
    cin.get();  
}
```

Результат программы:

----- Моя жизнь в университете ----- 1. Начать игру 2. Загрузить игру 3. Настройки 4. О программе 5. Выход ----- Ваш выбор (1-5): 4	----- О ПРОГРАММЕ ----- версия: 1.0.0 выполнила: Киричун Анна ----- Нажмите Enter для продолжения...
--	---

- 5) Выход – завершает работу программы.

Код программы:

```
void exitGame() {  
    cout << " -----" << endl;  
    cout << "    Выход из программы ...    " << endl;  
}
```

Результат программы:

----- Моя жизнь в университете ----- 1. Начать игру 2. Загрузить игру 3. Настройки 4. О программе 5. Выход ----- Ваш выбор (1-5): 5 ----- Выход из программы ...

Вывод: в ходе проведенной работы была успешно создана основа консольного приложения с модульной структурой. Было реализовано текстовое главное меню с обработкой пользовательского ввода и навигацией по функциям программы посредством меню и подменю. Настройки программы организованы с использованием пользовательской структуры данных и передаются по ссылке, что обеспечивает их сохранность при перезаходе в меню настроек.